

Software Requirements Specification

for

**Sistem Pencatat Nilai & Rata-Rata
Berbasis Website
Version 1.0 approved**

Prepared by:
Puspa Indah Novianti (202343501584)
Dani Anggana Ramadhan (202343501610)
Nurul Alia Khansa (202343501613)

**Program Studi Teknik Informatika
Indraprasta University
September 2026**

1. Introduction	3
1.1 Purpose	3
1.2 Document Conventions	3
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	3
1.4 Product Scope	3
1.5 References	3
2. Overall Description	5
2.1 Product Perspective	5
2.2 Product Functions	5
2.3 User Classes and Characteristics	5
2.4 Operating Environment	5
2.5 Design and Implementation Constraints	5
2.6 User Documentation	6
2.7 Assumptions and Dependencies	6
3. External Interface Requirements	7
3.1 User Interfaces	7
3.2 Hardware Interfaces	7
3.3 Software Interfaces	7
3.4 Communications Interfaces	7
4. System Features	8
4.1 Login System	8
4.2 Manajemen Data Master (Admin)	8
4.3 Pengaturan Bobot Nilai (Guru)	8
4.4 Input Nilai (Guru)	8
4.5 Perhitungan Rata-rata dan Nilai Akhir	9
4.6 Laporan dan Lihat Nilai	9
5. Other Non-Functional Requirements	10
5.1 Performance Requirements	10
5.2 Safety Requirements	10
5.3 Security Requirements	10
5.4 Software Quality Attributes	10
5.5 Business Rules	10
6. Other Requirements	12
Appendix A: Glossary	12
Appendix B: Analysis Models	12
Appendix C: To Be Determined	12

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Pencatat Nilai dan Rata-rata Berbasis Website yang digunakan untuk mencatat nilai siswa serta menghitung nilai rata-rata dan nilai akhir secara otomatis. Sistem dibangun menggunakan HTML dan CSS untuk tampilan, PHP untuk proses di sisi server, dan MySQL sebagai basis data. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu mata kuliah
- Guru/pengajar sebagai pengguna utama
- Siswa
- Tester QA

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk pencatatan nilai dan perhitungan rata-rata yang mencakup:

- Pengelolaan data siswa, kelas, dan mata pelajaran
- Input nilai tugas, UTS, dan UAS oleh guru
- Perhitungan otomatis rata-rata, nilai akhir, predikat, dan status ketuntasan
- Siswa dapat melihat nilainya sendiri
- Laporan dan rekap nilai per kelas maupun per siswa
- Sistem bertujuan membuat proses rekap nilai lebih cepat, akurat, dan tidak bergantung pada perhitungan manual.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers

- Dokumentasi resmi PHP (php.net) dan MDN Web Docs (HTML & CSS)

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dan dapat diakses melalui browser. Sistem menggunakan arsitektur client-server: tampilan dibuat dengan HTML dan CSS, logika diproses oleh PHP di server, dan data disimpan di database MySQL.

2.2 Product Functions

- Autentikasi user (login/logout)
- Manajemen data siswa, kelas, dan mata pelajaran
- Pengaturan bobot nilai (tugas, UTS, UAS) dan KKM
- Input dan pengelolaan nilai
- Perhitungan otomatis rata-rata, nilai akhir, dan predikat
- Laporan dan rekap nilai

2.3 User Classes and Characteristics

- **Guru:** mengatur bobot nilai, menginput nilai, menginput kelas, menginput mata pelajaran dan melihat rekap nilai kelas yang diampu.
- **Siswa:** melihat nilai, rata-rata, dan predikat miliknya sendiri.
- **Admin:** mengelola data pengguna, mengelola data guru dan siswa, mengatur akun pengguna, mengelola data kelas dan mata pelajaran, serta mengelola sistem secara keseluruhan

2.4 Operating Environment

- Web browser (Chrom, Edge)
- Web server Apache (XAMPP) berbasis Windows
- Bahasa pemrograman PHP
- Database MySQL

2.5 Design and Implementation Constraints

- Tampilan dibangun menggunakan HTML dan CSS
- Proses di sisi server menggunakan PHP native
- Database menggunakan MySQL
- Arsitektur sederhana MVC (tampilan, logika, dan data dipisah)
- Authentication wajib login sebelum mengakses sistem

2.6 User Documentation

- User manual sistem
- Panduan login dan input nilai

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat dengan browser yang mendukung HTML5 dan CSS3
- Server (Apache dan MySQL) dalam keadaan aktif saat sistem digunakan
- Komponen nilai terdiri dari tugas, UTS, dan UAS
- Admin telah membuat akun guru dan siswa sebelum sistem digunakan

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Login page
- Dashboard admin/guru
- Dashboard siswa
- Halaman data siswa, kelas, dan mata pelajaran
- Halaman input nilai
- Halaman laporan / rekap nilai
- Seluruh halaman dibuat dengan HTML dan CSS dengan tata letak konsisten dan responsif (dapat dibuka di PC maupun smartphone).

3.2 Hardware Interfaces

- Server lokal atau hosting
- Komputer/laptop/smartphone user

3.3 Software Interfaces

- Web server Apache
- PHP 8
- MySQL Database (dikelola melalui phpMyAdmin)
- Web browser

3.4 Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS protocol
- Pengiriman data form menggunakan metode POST dan GET
- Koneksi PHP ke MySQL menggunakan MySQLi

4. System Features

4.1 Login System

User (admin/guru, siswa) login menggunakan username dan password.

Functional Requirements:

- FR-01: Sistem harus dapat menambahkan data peserta didik.
- FR-02: Sistem harus dapat memasukkan nilai tugas, UTS, dan UAS.
- FR-03: Sistem harus dapat menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot penilaian.
- FR-04: Sistem harus dapat menampilkan hasil rekapitulasi nilai peserta didik.

4.2 Manajemen Data Master (Admin)

- Kelola data siswa
- Kelola data guru
- Kelola data kelas
- Kelola data mata pelajaran

Functional Requirements:

- FR-05: Sistem harus dapat mengubah dan menghapus data peserta didik.
- FR-06: Sistem harus dapat mengubah dan menghapus data nilai peserta didik.
- FR-07: Sistem harus dapat menentukan predikat nilai berdasarkan nilai akhir yang diperoleh peserta didik.
- FR-08: Sistem harus dapat menentukan status ketuntasan peserta didik berdasarkan nilai akhir dan nilai minimum yang ditetapkan.

4.3 Pengaturan Bobot Nilai (Guru)

- Set bobot tugas, UTS, dan UAS
- Set nilai KKM

Functional Requirements:

FR-09: Sistem harus dapat mencari data peserta didik berdasarkan nama atau identitas peserta didik.

FR-10: Sistem harus dapat menampilkan detail nilai setiap peserta didik beserta nilai akhir, predikat, dan status ketuntasan.

FR-11: Sistem harus dapat mencetak atau mengunduh laporan rekapitulasi nilai peserta didik.

4.4 Input Nilai (Guru)

- Pilih kelas dan mata pelajaran

- Input nilai tugas, UTS, UAS
- Edit dan hapus nilai

Functional Requirements:

FR-12: Sistem harus dapat mengurutkan data peserta didik berdasarkan nilai akhir.

FR-13: Sistem harus dapat menampilkan jumlah peserta didik yang tuntas dan tidak tuntas.

FR-14: Sistem harus dapat menampilkan nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata nilai peserta didik.

FR-15: Sistem harus dapat memvalidasi data nilai yang dimasukkan agar berada dalam rentang nilai yang ditentukan, misalnya 0–100.

4.5 Perhitungan Rata-rata dan Nilai Akhir

- Rata-rata tugas
- Nilai akhir berbobot
- Predikat dan status ketuntasan
- Rata-rata kelas

Functional Requirements:

- **FR-16:** Sistem menghitung rata-rata tugas = jumlah nilai tugas ÷ banyak tugas
- **FR-17:** Sistem menghitung nilai akhir = (rata-rata tugas × bobot tugas) + (UTS × bobot UTS) + (UAS × bobot UAS)
- **FR-18:** Sistem menentukan predikat: A (85–100), B (70–84), C (55–69), D (40–54), E (0–39)
- **FR-19:** Sistem menentukan status “Tuntas” jika nilai akhir $\geq$ KKM, selain itu “Belum Tuntas”
- **FR-20:** Sistem menghitung rata-rata kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendah per mata pelajaran

4.6 Laporan dan Lihat Nilai

- Rekap nilai per kelas
- Nilai per siswa
- Cetak laporan

Functional Requirements:

- **FR-21:** Guru dapat melihat rekap nilai kelas yang diampu
- **FR-22:** Siswa dapat melihat nilai, rata-rata, dan predikat miliknya sendiri
- **FR-23:** Sistem menampilkan peringkat siswa berdasarkan nilai rata-rata
- **FR-24:** Sistem menyediakan fitur cetak laporan nilai

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.
- **NFR-02:** Hasil perhitungan nilai akhir harus tampil maksimal ≤ 1 detik setelah nilai disimpan.
- **NFR-03:** Sistem mampu menangani minimal 500 user aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan mekanisme backup database secara berkala.
- **NFR-05:** Sistem harus menampilkan konfirmasi sebelum data siswa atau nilai dihapus.
- **NFR-06:** Sistem harus memvalidasi setiap input (format dan rentang nilai 0–100) sebelum disimpan.

5.3 Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menyimpan password dalam bentuk hash (password_hash/bcrypt).
- **NFR-08:** Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) untuk membatasi akses (Admin, Guru, Siswa).
- **NFR-09:** Session login harus otomatis logout setelah 30 menit tidak aktif.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-10 (Usability):** Antarmuka harus dapat digunakan tanpa pelatihan teknis khusus.
- **NFR-11 (Accuracy):** Hasil perhitungan rata-rata dan nilai akhir harus 100% sama dengan perhitungan manual.
- **NFR-12 (Maintainability):** Struktur kode PHP harus modular (file koneksi, fungsi, dan tampilan dipisah) agar mudah diperbaiki.
- **NFR-13 (Reliability):** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% saat jam penggunaan.
- **NFR-14 (Portability):** Sistem harus dapat berjalan di browser modern (Chrome, Firefox, Edge) dan tampil responsif di PC maupun smartphone.

5.5 Business Rules

- **NFR-15:** Total bobot tugas, UTS, dan UAS pada setiap mata pelajaran harus 100%.
- **NFR-16:** Guru hanya dapat menginput dan melihat nilai pada kelas dan mata pelajaran yang diampu.

- **NFR-17:** Siswa hanya dapat melihat nilainya sendiri dan tidak dapat mengubah nilai.
- **NFR-18:** Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data master sistem.

6. Other Requirements

- Nilai menggunakan skala 0–100 dengan dua angka desimal
- Laporan dapat dicetak langsung dari browser
- Support multi-device (responsive design dengan CSS)

Appendix A: Glossary

- **FR:** Functional Requirement
- **NFR:** Non-Functional Requirement
- **HTML:** bahasa markah untuk membuat struktur halaman web
- **CSS:** bahasa untuk mengatur tampilan halaman web
- **PHP:** bahasa pemrograman sisi server
- **MySQL:** database untuk menyimpan data
- **UTS / UAS:** Ujian Tengah Semester / Ujian Akhir Semester
- **KKM:** Kriteria Ketuntasan Minimal
- **Nilai Akhir:** hasil penjumlahan nilai setiap komponen yang dikalikan bobotnya

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Admin, Guru, Siswa)
- Activity Diagram Input Nilai
- Activity Diagram Perhitungan Nilai Akhir
- Class Diagram User, Siswa, Mata Pelajaran & Nilai
- ERD Database (tabel users, siswa, kelas, mata_pelajaran, nilai)

Appendix C: To Be Determined

- Ekspor laporan ke PDF dan Excel
- Impor data siswa dari file Excel
- Notifikasi nilai ke siswa melalui email
- Integrasi dengan sistem akademik sekolah/kampus